Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

7. Kapitel Integration: Definition

Daniel Weiß | 2.7.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Definition: Zerlegung und Feinheit
- Definition: Riemann-Summe
- Definition: Riemann-Integrierbarkeit
- Bemerkungen und Beispiele

Anwendungen

- Berechnung von Flächen und Volumen.
- Umkehrung der Differentiation: Bereitstellung einer „Aufleitung“ durch unbestimmte Integrale.
- Wahrscheinlichkeitsmaße definiert durch Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen.
- Theorie und Numerik gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen.

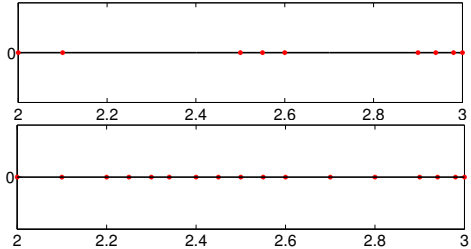
Vorbereitende Definitionen: Zerlegung, Feinheit

Definition

Eine Menge $\mathcal{Z} = \{x_0, \ldots, x_N\}$ von reellen Zahlen mit

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_N = b$$

heißt **Zerlegung** von $[a, b]$ mit **Feinheit** $d(\mathcal{Z}) = \max\limits_{1 \leq n \leq N} |x_n - x_{n-1}|$.

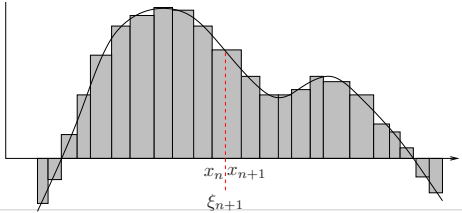


Vorbereitende Definitionen: Riemann-Summe

Definition

Sei $\mathcal{Z}$ eine Zerlegung von $[a, b]$ und $z = \{\xi_1, \ldots, \xi_N\}$ eine Menge von Zwischenstellen mit $\xi_n \in [x_{n-1}, x_n]$ für $n = 1, \ldots, N$.

Zu $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$, $\mathcal{Z}$ und z ist die **Riemann-Summe** gegeben durch $S(f, \mathcal{Z}, z) := \sum_{n=1}^{N} f(\xi_n)(x_n - x_{n-1})$.



Riemann-integrierbar

Definition

$f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ heißt **Riemann-integrierbar** über $[a,b]$, falls für

- jede Folge $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ von Zerlegungen von $[a,b]$ mit $\lim\limits_{l\to\infty} d(\mathcal{Z}_l) = 0$ und
- jede Wahl von zugehörigen Zwischenstellen $(z_l)_{l\in\mathbb{N}}$

$(S(f,\mathcal{Z}_l,z_l))_{l\in\mathbb{N}}$ gegen ein und denselben Grenzwert konvergiert.

Die Zahl

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \lim_{l\to\infty} S(f,\mathcal{Z}_l,z_l)$$

heißt das **bestimmte Riemann-Integral** von f über $[a,b]$.

Bemerkungen

- Abkürzend R-integrierbar. Oft auch nur *Integral*, wenn Kontext klar.
- Integralzeichen und $\mathrm{d}x$ erinnert an Grenzwert von Summen.
- Bezeichnung der Integrationsvariablen egal:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_a^b f(u)\mathrm{d}u.$$

- Riemann-integrierbare Funktionen $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ sind beschränkt.

Beispiele

- Konstante Funktionen $f \equiv C$ sind R-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = C(b-a).$$

- Die Identität ist auf jedem Intervall $[a, b]$ R-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b x\mathrm{d}x = \frac{b^2 - a^2}{2}.$$

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

7. Kapitel Integration: Eigenschaften des Integrals, R-Integrierbarkeit bestimmter Funktionen

Daniel Weiß | 7.7.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Linearität des Integrals
- Monotonie des Integrals
- Obersumme und Untersumme
- Riemann-Integrierbarkeit monotone Funktionen
- Riemann-Integrierbarkeit stetiger Funktionen
- Additivität des Integrals

Linearität des Integrals

Satz

Seien $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ R-integrierbar und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Dann ist auch $\mu g + \lambda f$ R-integrierbar und es gilt:

$$\int_a^b (\mu g + \lambda f)(x)\mathrm{d}x = \mu \int_a^b g(x)\mathrm{d}x + \lambda \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Motto: „Eine Linearkombination von R-integrierbaren Funktionen ist R-integrierbar und das Integral der Linearkombination ist die Linearkombination der Integrale“.

Monotonie des Integrals

Satz

Seien $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ R-integrierbar mit $f \leq g$. Dann gilt $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$.

Korollar: Seien $f, |f|\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar über $[a,b]$.

(i) Es gilt $\displaystyle\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$.

(ii) Gilt $c \leq f(x) \leq C$ für alle $x \in [a,b]$, so folgt:

$$c(b-a) \leq \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leq C(b-a).$$

Obersumme, Untersumme

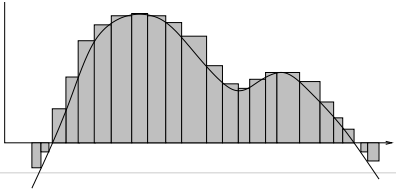
Definition

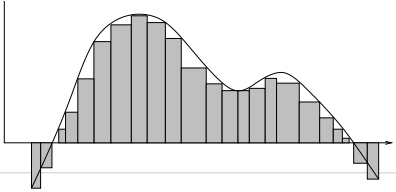
Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. Dann heißen

$$O(f,\mathcal{Z}) = \sum_{n=1}^{N} \sup_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x)(x_n - x_{n-1}),$$

$$U(f,\mathcal{Z}) = \sum_{n=1}^{N} \inf_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x)(x_n - x_{n-1})$$

die **Obersumme** bzw. die **Untersumme** von f zur Zerlegung $\mathcal{Z}$.





Charakterisierung der R-Integrierbarkeit

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ beschränkt.

Lemma

Sei $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Folge von Zerlegungen von $[a,b]$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$, so gilt:

$$\lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l) - U(f,\mathcal{Z}_l) = 0 \Leftrightarrow \lim_{l\to\infty} U(f,\mathcal{Z}_l) = \lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l).$$

Satz

f ist genau dann R-integrierbar, wenn für jede Folge $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$ gilt

$$\lim_{l\to\infty} U(f,\mathcal{Z}_l) = \lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l).$$

Anwendung: Mit $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ist auch $|f|$ R-integrierbar über $[a,b]$

Riemann-Integrierbarkeit monotoner Funktionen

Satz

Jede monotone Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ist R-integrierbar über $[a,b]$.

Definition

Eine differenzierbare Funktion $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ heißt **Stammfunktion** von $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, falls für alle $x \in \mathcal{I}$ gilt:

$$F'(x) = f(x).$$

Zusammenhang von Stammfunktionen

Satz

Sei $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall. Dann ist $G\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ genau dann eine Stammfunktion von f, wenn $F - G$ konstant ist.

Bemerkungen:

- Die Voraussetzung „$\mathcal{I}$ ein Intervall“ ist entscheidend für den Satz.
- Durch das unbestimmte Integral (keine bestimmten Integralgrenzen)

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$$

  wird eine (bis auf eine Konstante unbestimmte) Stammfunktion von f bezeichnet.

Riemann-Integrierbarkeit stetiger Funktionen

Satz

Jede stetige Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ist R-integrierbar über $[a,b]$.

Lemma

Ist $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ R-integrierbar über $[a,b]$, so auch über $[c,d] \subseteq [a,b]$.

Definition

Wir definieren für $c, d \in [a,b]$ mit $c < d$

$$\int_c^c f(x)\mathrm{d}x := 0, \qquad \int_d^c f(x)\mathrm{d}x := -\int_c^d f(x)\mathrm{d}x.$$

Additivität des Integrals

Satz

Sei $a < c < b$ und $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Dann gilt:

f ist R-integrierbar über $[a,b]$, **gdw** f R-integrierbar über $[a,c]$ und $[c,b]$ ist.

In diesem Fall gilt:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Riemann-Integrierbarkeit stückweise stetiger Funktionen

Korollar: Sei $\mathcal{I}$ ein Intervall mit Intervallgrenzen $a, b \in \mathbb{R}$ und $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$.

(i) Ist f stückweise stetig, so ist f Riemann-integrierbar über $[a, b]$.

(ii) Seien $a, b, c \in \mathcal{I}$ beliebig und f Riemann-integrierbar auf $[\min\{a, b, c\}, \max\{a, b, c\}]$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

7. Kapitel Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, Integrationstechniken

Daniel Weiß | 9.7.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung
- Mittelwertsatz der Integralrechnung
- Regel der partiellen Integration
- Substitutionsregel

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Satz

Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, stetig.

(i) („Leistung der Integralrechnung für die Differentialrechnung“)

Dann existiert zu jedem $x_0 \in \mathcal{I}$ genau eine Stammfunktion $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ von f mit $F(x_0) = 0$, nämlich

$$F(x) := \int_{x_0}^{x} f(t)\mathrm{d}t \quad \text{für alle } x \in \mathcal{I}.$$

(ii) („Leistung der Differentialrechnung für die Integralrechnung“)

Ist $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f, so gilt für alle $a, b \in \mathcal{I}$

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a) =: F(x)\Big|_a^b.$$

Mittelwertsatz der Integralrechnung

Satz

Seien $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetige Funktionen mit $g \geq 0$.

Dann existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in [a,b]$ mit

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\tilde{x}) \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

Korollar: Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann existiert $\tilde{x} \in [a,b]$ mit

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\tilde{x})(b-a).$$

Regel der partiellen Integration

Satz

Sind $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, so gilt

$$\int f'(x)g(x)\mathrm{d}x = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\mathrm{d}x$$

und für bestimmte Integrale

$$\int_a^b f'(x)g(x)\mathrm{d}x = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x.$$

Bemerkungen:

- Wird oft beim Integrieren von Produkten angewendet.
- Das Integral auf der rechten Seite sollte einfacher zu lösen sein.

Beispiele

- $\int_a^b x \exp(x) \mathrm{d}x$
- $\int_1^2 \ln x \mathrm{d}x$
- $\int \sin^2(x) \mathrm{d}x$

Substitutionsregel

Satz

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig mit Stammfunktion $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Sei weiter $h\colon [c,d] \to [a,b]$ stetig differenzierbar, so gilt mit der Substitution $x = h(t)$

$$\int f(h(t))h'(t)\mathrm{d}t = \int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$$

und für bestimmte Integrale $\int_c^d f(h(t))h'(t)\mathrm{d}t = \int_{h(c)}^{h(d)} f(x)\mathrm{d}x = F(h(d)) - F(h(c))$.

Bemerkungen:

- Man sollte die Substitutionsregel in beide Richtungen beherrschen.
- Bei unbestimmten Integralen muss man rücksubstitutieren.

Beispiele

- $\displaystyle\int_0^{\sqrt{\pi}} t \cos t^2 \mathrm{d}t$
- $\displaystyle\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}} \mathrm{d}x$
- Die Berechnung der Fläche eines Halbkreises mir Radius 1 führt auf

$$\int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2} \mathrm{d}x.$$

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

7. Kapitel Integration: gebrochen rationale Funktionen

Daniel Weiß | 14.7.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Integration gebrochen rationaler Funktionen:
  - Polynomdivision
  - Faktorisierung des Nenners
  - Partialbruchzerlegung
  - Lösen von Standardintegralen
- Uneigentliche Integrale
  - Integralbegriff für am Rand unbeschränkte Funktionen
  - Integralbegriff für unbeschränkte Intervalle

Integration gebrochen rationaler Funktionen

Berechnung von Integralen der Form

$$\int_a^b \frac{p(x)}{q(x)} \mathrm{d}x, \qquad p, q \text{ Polynome}$$

Vorgehensweise:

- Polynomdivision, falls Grad $p \geq$ Grad q: $p(x) = s(x)q(x) + r(x)$
- Faktorisierung des Nenners: $q(x) = 0$
- Partialbruchzerlegung: $\int_a^b \frac{r(x)}{q(x)} \mathrm{d}x = \int_a^b \sum_n f_n(x) \mathrm{d}x$
- Lösen von Standardintegralen: $\int_a^b f_n(x) \mathrm{d}x$ leicht lösbar.

Polynomdivision im Fall Grad $p \geq$ Grad q

Falls Grad $p = n \geq m =$ Grad q: Polynomdivision liefert $p = sq + r$ mit $s \in \mathbb{P}_{n-m}$ und $r \in \mathbb{P}_{m-1}$.

Folgerung: $$\int_a^b \frac{p(x)}{q(x)} \mathrm{d}x = \int_a^b s(x) \mathrm{d}x + \int_a^b \frac{r(x)}{q(x)} \mathrm{d}x.$$

Bemerkung: Wir können uns also auf den Fall „Grad $p <$ Grad q“ beschränken.

1. Beispiel: Polynomdivision

Berechnung des bestimmten Integrals

$$\int_2^3 \frac{x^4}{x^4 - 2x^2 + 1} \mathrm{d}x.$$

Polynomdivision: Es gilt $x^4 = x^4 - 2x^2 + 1 + 2x^2 - 1$, also

$$\frac{x^4}{x^4 - 2x^2 + 1} = 1 + \frac{2x^2 - 1}{x^4 - 2x^2 + 1}.$$

Berechne dann $\displaystyle\int_2^3 \frac{2x^2 - 1}{x^4 - 2x^2 + 1} \mathrm{d}x.$

Faktorisierung des Nenners

Fundamentalsatz der Algebra (Mathematik I):

$$q(x) = \alpha \prod_{j=1}^{m} (x - a_j)^{k_j} \prod_{j=m+1}^{n} (x^2 + b_j x + c_j)^{k_j}$$

mit $4c_j > b_j^2$.

Umsetzung: Bestimme reelle Nullstellen a_j und komplexe Nullstellen z_j.

Beachte: Mit z_j ist auch $\overline{z}_j$ eine komplexe Nullstelle und es gilt:

$$(x - z_j)(x - \overline{z}_j) = x^2 - 2\,\mathrm{Re}(z_j)x + |z_j|^2.$$

1. Beispiel: Faktorisierung

Berechnung des bestimmten Integrals

$$\int_2^3 \frac{2x^2 - 1}{x^4 - 2x^2 + 1} \mathrm{d}x.$$

Faktorisierung des Nenners:

$$x^4 - 2x^2 + 1 = (x^2 - 1)^2 = (x - 1)^2 (x + 1)^2$$

Partialbruchzerlegung

Ansatz für $(x-a)^k$:

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k}.$$

Ansatz für $(x^2+bx+c)^k$:

$$\frac{B_1 x + C_1}{x^2+bx+c} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2+bx+c)^2} + \cdots + \frac{B_k x + C_k}{(x^2+bx+c)^k}.$$

1. Beispiel: Partialbruchzerlegung:

Ansatz:

$$\frac{2x^2-1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{A_{1,1}}{x-1} + \frac{A_{1,2}}{(x-1)^2} + \frac{A_{2,1}}{x+1} + \frac{A_{2,2}}{(x+1)^2}$$

Koeffizientenvergleich:

$$\frac{2x^2-1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \tfrac{3}{4}\frac{1}{x-1} + \tfrac{1}{4}\frac{1}{(x-1)^2} - \tfrac{3}{4}\frac{1}{x+1} + \tfrac{1}{4}\frac{1}{(x+1)^2}$$

1. Beispiel: Lösen von Standardintegralen

Berechnung des bestimmten Integrals

$$\int_2^3 \frac{2x^2-1}{x^4-2x^2+1}\,\mathrm{d}x.$$

Partialbruchzerlegung:

$$\frac{2x^2-1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \tfrac{3}{4}\frac{1}{x-1} + \tfrac{1}{4}\frac{1}{(x-1)^2} - \tfrac{3}{4}\frac{1}{x+1} + \tfrac{1}{4}\frac{1}{(x+1)^2}$$

Lösen von Standardintegralen

$$\int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{x-1} = \ln(x-1)\Big|_2^3, \qquad \int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2} = -\frac{1}{x-1}\Big|_2^3$$

Wiederholung der Vorgehensweise

Berechnung von Integralen der Form

$$\int_a^b \frac{p(x)}{q(x)}\mathrm{d}x, \qquad p, q \text{ Polynome}$$

Vorgehensweise:

- Polynomdivision, falls Grad $p \geq$ Grad q: $p(x) = s(x)q(x) + r(x)$
- Faktorisierung des Nenners: $q(x) = 0$
- Partialbruchzerlegung: $\int_a^b \frac{r(x)}{q(x)}\mathrm{d}x = \int_a^b \sum_n f_n(x)\mathrm{d}x$
- Lösen von Standardintegralen: $\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x$ leicht lösbar.

2. Beispiel: Polynomdivision

Berechnung des bestimmten Integrals

$$\int_{-1}^{0} \frac{2-x}{x^4+2x^3+x^2-12x+8}\,\mathrm{d}x.$$

Polynomdivision: nicht nötig!

2. Beispiel: Faktorisierung

Berechnung des bestimmten Integrals

$$\int_{-1}^{0} \frac{2-x}{x^4+2x^3+x^2-12x+8}\,\mathrm{d}x.$$

Faktorisierung des Nenners:

$$x^4+2x^3+x^2-12x+8=(x-1)^2(x^2+4x+8)$$

2. Beispiel: Partialbruchzerlegung

Berechnung des bestimmten Integrals

$$\int_{-1}^{0} \frac{2-x}{(x-1)^2(x^2+4x+8)}\,\mathrm{d}x.$$

Ansatz:

$$\frac{2-x}{(x-1)^2(x^2+4x+8)} = \frac{A_{1,1}}{x-1} + \frac{A_{1,2}}{(x-1)^2} + \frac{Bx+C}{x^2+4x+8}.$$

Koeffizientenvergleich:

$$\int_{-1}^{0} \frac{2-x}{(x-1)^2(x^2+4x+8)}\,\mathrm{d}x = -\tfrac{19}{169}\int_{-1}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{x-1} + \tfrac{1}{13}\int_{-1}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2} + \tfrac{19}{338}\int_{-1}^{0} \frac{2x+4}{x^2+4x+8}\,\mathrm{d}x$$
$$+ \tfrac{44}{169}\int_{-1}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+8}.$$

2. Beispiel: Standardintegrale

Berechnung des bestimmten Integrals

$$\int_{-1}^{0} \frac{2-x}{x^4+2x^3+x^2-12x+8}\,\mathrm{d}x.$$

Lösen von Standardintegralen:

$$\int_{-1}^{0} \frac{2x+4}{x^2+4x+8}\,\mathrm{d}x = \ln(x^2+4x+8)\Big|_{-1}^{0}$$

$$\int_{-1}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+8} = \tfrac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{\mathrm{d}u}{u^2+1} = \tfrac{1}{2}(\underbrace{\arctan 1}_{=\pi/4} - \arctan\tfrac{1}{2}).$$

Integralbegriff für am Rand unbeschränkte Funktionen

Definition

Sei $f\colon [a,b) \to \mathbb{R}$ unbeschränkt, aber R-integrierbar auf jedem Intervall $[a,c] \subset [a,b)$.

Existiert $\lim\limits_{c\to b^-} \int_a^c f(x)\mathrm{d}x$, so ist f **uneigentlich R-integrierbar** über $[a,b]$ und wir setzen

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \lim_{c\to b^-} \int_a^c f(x)\mathrm{d}x.$$

Bemerkung: Dies wird analog für Funktionen definiert, die am linken Rand unbeschränkt sind.

Beispiele

- $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$
- $f\colon (0,1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ ist nicht uneigentlich R-integrierbar über $[0,1]$.

Integralbegriff für an den Rändern unbeschränkte Funktionen

Definition

Sei $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ unbeschränkt (bei a und bei b), aber R-integrierbar auf jedem Intervall $[c_1, c_2] \subset (a,b)$.

Ist f uneigentlich R-integrierbar auf $[a,c]$ **und** auf $[c,b]$ für $c \in (a,b)$, so ist f **uneigentlich integrierbar** über $[a,b]$ und wir setzen

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Bemerkung: Ist f für ein $c \in (a,b)$ uneigentlich R-integrierbar auf $[a,c]$ und $[c,b]$, so auch für alle $c \in (a,b)$.

Beispiel

$f\colon (-1,1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ ist uneigentlich R-integrierbar:

$$\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Integralbegriff für unbeschränkte Intervalle

Definition

Sei $f\colon [a,\infty) \to \mathbb{R}$ R-integrierbar auf jedem Intervall $[a,b]$ mit $a < b$.

Existiert $\lim\limits_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, so ist f **uneigentlich R-integrierbar** über $[a,\infty)$ und wir setzen

$$\int_a^\infty f(x)\mathrm{d}x := \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Bemerkung: Dies wird analog für Funktionen auf $(-\infty, b]$ definiert.

Beispiel

- $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$
- $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ ist nicht uneigentlich R-integrierbar über $[1, \infty)$.

Integralbegriff auf $\mathbb{R}$

Definition

Sei $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ R-integrierbar auf jedem Teilintervall $[a, b]$ mit $a < b$.

Ist f uneigentlich R-integrierbar über $(-\infty, c]$ **und** über $[c, \infty)$, $c \in \mathbb{R}$, so ist f **uneigentlich R-integrierbar** über $\mathbb{R}$ und wir setzen

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x := \int_{-\infty}^{c} f(x)\mathrm{d}x + \int_{c}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$

Bemerkung: Ist f für ein $c \in \mathbb{R}$ uneigentlich R-integrierbar auf $(-\infty, c]$ und $[c, \infty)$, so auch für alle $c \in \mathbb{R}$.

Beispiele

- $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi$
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^3-1}$